

SpringBoot 시작

▶ SpringBoot개요

- SpringBoot 공식문서(<https://spring.io/projects/spring-boot>)
- Spring 응용프로그램을 독립적으로 작성, 빌드, 실행할 수 있으며

Embedded Tomcat, Jetty 사용이 가능하므로 WAR 파일로 묶어서 배포 할 필요 없음

- Tomcat이나 Jetty가 내장되어 웹 프로젝트 띄우는 시간이 독립적 Tomcat을 이용 하는 경우에 비해 훨씬 줄어든다. 이렇게 서블릿 컨테이너가 내장되어 있으므로 프로젝트를 .jar 파일 형태로 간단히 만들어 배포할 수 있다.

▶ SpringBoot 개요

- SpringBoot를 사용하면 메이븐의 pom.xml에서 의존하는 라이브러리의 버전을 일일이 지정하지 않아도 됨. 즉 SpringBoot적절한 버전을 알아서 관리한다.

- Spring에서는 XML 파일 또는 JavaConfig 등을 이용하여 설정을 하는데 SpringBoot에서는 자동으로 해준다. 모든 설정을 다 자동화 하지는 않지만 스프링 프레임워크를 시작할 수 있을 정도는 가능하다.

- 파이썬(python)의 flask, 장고(django) 나 ruby on rails 처럼 빠르게 웹 프로젝트를 만들 수 있는 도구이다.

▶ SpringBoot 와 Maven

- 메이븐 설정을 위해 "starter" POMs를 제공한다.

(Spring Boot에서 미리 정의된 MAVEN Dependency)

-SpringBoot의 Dependency들은 기본적으로 org.springframework.boot라는 groupid를 사용하고 있다. STS에서 spring boot project를 생성할 때 일반적으로 spring-boot-starter-parent 프로젝트를 상속받게 되어있다. spring boot는 다양한 종류의 starter를 제공하는데 여기서 상속받는 parent는 useful Maven defaults를 제공하는 special starter이며 dependency-management를 제공해서 기존 뼈대인 spring boot와 기타 다른 starter간에 버전으로 인한 충돌이 발생하지 않도록 관리해준다.

(그래서 다른 starter 디펜던시에서 version태그를 생략할 수 있음)

▶ SpringBoot 와 Maven

- **starter**란?

starter은 application에서 편리하게 사용할 수 있도록 제공하는 dependency descriptor 이다. 공식적으로 제공하는 starter의 경우 **spring-boot-starter-***의 이름 형태로 제공하고 있다.

▶ Spring-boot-start-parent가 제공하는 기능 및 특징

- 기본적으로 Java 1.8을 사용
- UTF-8 source encoding
- spring-boot-dependencies POM에서 상속받은 공통 종속성에 대<version>

태그를 생략할 수 있는 Dependency Managements 섹션

(spring boot에서 공통적으로 관리하는 항목에 대해서 최적의 버전에 대한 관리를 상속받아서 알아서 해준다는 의미)

▶ SpringBoot 사용하는 이유

- 스프링 프레임워크를 사용하려면 많은 XML 설정 파일(web.xml, rootContext.xml, ServletContext.xml 등)들을 작성해야하고, 설정 방법을 모두 외우지 못했다면 기존에 사용했던 설정을 Copy&Paste하거나 개발자가 일일이 인터넷 검색을 통해서 설정해주어야 하는데 이는 곧 생산성과 비용 문제와 연결. 하지만 스프링 부트를 사용하면 복잡한 설정 없이 쉽고 빠르게 스프링 프레임워크를 사용할 수 있다.

▶ SpringBoot 장점

1) 라이브러리 관리의 자동화

: Spring boot 버전을 선택하면 그 버전 안에서 관련된 라이브러리들이 가장 호환성이 좋은 라이브러리를 관리해준다. 스프링 부트의 Starter 라이브러리를 등록해서 라이브러리의 의존성을 간단하게 관리할 수 있다

2) 라이브러리 버전 자동 관리

: 기존에는 스프링 라이브러리의 버전을 하나하나 직접 입력해야 했지만, 스프링 부트는 pom.xml에 스프링 부트 버전을 입력하면 스프링 라이브러리 뿐만 아니라 서드파티 라이브러리들도 호환되는 버전으로 알아서 다운해준다.

▶ SpringBoot 장점

3) 설정의 자동화

: 스프링 부트는 @EnableAutoConfiguration 어노테이션을 선언해서 스프링에서 자주 사용 했던 설정들을 알아서 등록해준다.

4) 내장 Tomcat

:스프링 부트는 Tomcat을 내장하고 있기 때문에 @SpringBootApplication어노테이션이 선언되어있는 클래스의 main() 메소드를 실행하는 것만으로 서버를 구동시킨다. 내장 톰캣을 사용하려면 특별한 설정 없이 Web Starter 의존성만 추가해주면 된다.

▶ SpringBoot 장점

5) 독립적으로 실행 가능한 JAR

: 웹 프로젝트라면 WAR 파일로 패키징해야하지만 스프링 부트는 내장 톰캣을 지원하기 때문에 JAR 파일로 패키징해서 웹 애플리케이션을 실행시킬 수 있다.

▶ SpringBoot 기본설정문서

- 1) application.properties -> key = value 설정
- 2) application.yml -> json형태 처럼 key:value 설정

3) spring boot에서 정적문서 기본위치

src/main/resources/static 에 html, css, img, js 문서를 넣는다.

spring boot는 기본적으로 view template(react, vue.js , thymleaf)이 jsp로 설정되어 있지 않아서 jsp를 사용하려면 별도의 설정이 필요하다.

(lib 등록 , InternalResourceViewResolver 등록)

▶ SpringBoot pom.xml jsp dependency 설정하기

<!-- jsp view를 사용하기 위한 설정 -->

<dependency>

<groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>

<artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>

<version>9.0.46</version> <!--\$NO-MVN-MAN-VER\$-->

</dependency>

<!-- jsp에서 jstl lib-->

<dependency>

<groupId>javax.servlet</groupId>

<artifactId>jstl</artifactId>

<version>1.2</version> <!--\$NO-MVN-MAN-VER\$-->

</dependency>